

## 1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF  
Cat No. : H58351  
Molekulinė formulė C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> BrZn

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai Laboratorinės cheminės medžiagos.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos, Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos, Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV**: 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje**: 001-703-527-3887

#### APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ - ārkārtas situāciju informācijas dienestus

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

## 2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

Degūs skysčiai  
Medžiagos ir mišiniai reaguodami su vandeniu išskiria degias dujas

2 kategorija (H225)  
1 kategorija (H260)

## **Pavojai sveikatai**

Ūmus oralinis toksiškumas  
Odos ėsdinimas/dirginimas  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  
Kancerogeniškumas  
Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija)

4 kategorija (H302)  
1 kategorija B (H314)  
1 kategorija (H318)  
2 kategorija (H351)  
3 kategorija (H335) (H336)

## **Pavojus aplinkai**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## **2.2. Ženklavimo elementai**



Signalinis žodis

Pavojinga

## **Pavojingumo frazės**

H225 - Labai degūs skystis ir garai  
H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti  
H302 - Kenksminga prarijus  
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus  
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą  
H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį  
EUH019 - Gali sudaryti sprogius peroksidus

## **Atsargumo teiginiai**

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P335 + P334 - Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarščiais  
P301 + P330 + P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo  
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją  
P231 + P232 - Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės  
P303 + P361 + P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiuurkšle  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

## **2.3. Kiti pavojai**

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams  
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis       | CAS Nr    | EB Nr     | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                                       |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas      | 109-99-9  | 203-726-8 | 89.9            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| tert-Butylzinc bromide | 7565-59-5 |           | 10.1            | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                      |

| Sudedamoji dalis  | Konkrečios koncentracijos ribos (SCL)                                    | M veiksnys | Komponento pastabos |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Tetrahidrofuranas | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -          | -                   |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Nedelsdami kvieskite gydytoją.                                                                                                                                                   |
| <b>Prarijus</b>                            | NESKATINTI vėmimo. Burną išplaukite vandeniu. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Nedelsdami kvieskite gydytoją.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Patraukite nuo poveikio šaltinio, paguldykite. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Nedelsdami kvieskite gydytoją. |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sukelia nudegimus patekusi bet kuriuo poveikio keliu. Sunkus kvėpavimas. Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas: Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vėmimo. Reikia i tyrinėti, ar nera skrandžio arba stemplės perforacijos: Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

## 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Sausas smėlis. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Milteliai. Nenaudokite vandens ar putų. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Sausa cheminė medžiaga, Sausas smėlis, Alkoholiams atsparios putos. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Produktas degina akis, odą ir gleivinę. Degi. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti. Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru. Garai gali pasiekti uždegimo šaltinį ir staigiai užsiliepsnoti.

#### Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Vandenilio bromidas, Metalų oksidai, Butane.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## 6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Evakuokite personalą į saugias vietas. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dirbkite

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

tik po cheminiu medžiagu įtraukimo gaubtu. Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Jei itariate, kad susidare peroksidiniai junginiai, neatidarykite ir nejudinkite indo. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Vengti garų užsidegimo nuo elektros iškrovų, visos metalinės įrangos dalys turi būti įžemintos. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

## Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsisivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

## 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sušaldytą. Korozija skatinančiu medžiagu zona. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Atidarius indus reikia pažymėti data ir periodu, kai patikrinti, ar nėra peroksido. Jei į peroksidu susidaryma linkusiame skystyje susidarytu kristalai, gali prasidėti peroksidu susidarymo procesas ir produktas taptu ypatingai pavojingu. Tokiu atveju inda gali atidaryti tik profesionalai per atstuma. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos.

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis **EU** - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB  
**LT** - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis  | Europos Sąjunga                                                                                                             | Jungtinė Karalystė                                                                                                        | Prancūzija                                                                                                                                                                                                                     | Belgija                                                                                                                               | Ispanija                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranas | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sudedamoji dalis  | Italija                                                                                                                                                                                                        | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugalija                                                                                                                             | Nyderlandai                                                                                                                            | Suomija                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranas | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

|                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                         | Haut                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Austrija</b>                                                                                                                                                         | <b>Danija</b>                                                                                                                                  | <b>Šveicarija</b>                                                                                                                                            | <b>Lenkija</b>                                                                          | <b>Norvegija</b>                                                                                                                                                                          |
| Tetrahidrofuranas       | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

|                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Bulgarija</b>                                                                                                   | <b>Kroatija</b>                                                                                                                                                               | <b>Airija</b>                                                                                                                  | <b>Kipras</b>                                                                                                                           | <b>Čekijos Respublika</b>                                                                                            |
| Tetrahidrofuranas       | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

|                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Estija</b>                                                                                                                                                     | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                      | <b>Graikija</b>                                                                            | <b>Vengrija</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Islandija</b>                                                                                                                                   |
| Tetrahidrofuranas       | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

|                         |                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Latvija</b>                                                                                                                          | <b>Lietuva</b>                                                                                             | <b>Liuksemburgas</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                 | <b>Rumunija</b>                                                                                                                                  |
| Tetrahidrofuranas       | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

|                         |                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Rusija</b>              | <b>Slovakijos Respublika</b>                                                                                         | <b>Slovėnija</b>                                                                                                                            | <b>Švedija</b>                                                                                                                                                          | <b>Turkija</b>                                                                                                                            |
| Tetrahidrofuranas       | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

**Biologinių ribų vertės**  
sąrašas šaltinis

|                         |                        |                           |                   |                                               |                                                  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Europos Sąjunga</b> | <b>Jungtinė Karalystė</b> | <b>Prancūzija</b> | <b>Ispanija</b>                               | <b>Vokietija</b>                                 |
| Tetrahidrofuranas       |                        |                           |                   | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

|                         |                  |                |                              |                      |                |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Latvija</b> | <b>Slovakijos Respublika</b> | <b>Liuksemburgas</b> | <b>Turkija</b> |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|

ALFAAH58351

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

|                   |  |  |                                                                   |  |  |
|-------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tetrahydrofuranas |  |  | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |  |  |
|-------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                              | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day           |

| Component                              | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>              |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                              | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose          | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L     | PNEC = 4.6mg/L                 | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Jūros vanduo     | Jūrų vandens nuosėdose          | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė       | Oras |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Naudoti saugią nuo sprogo elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                                              | Prasiskverbimo laikas                  | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma<br>Viton (R)<br>Butilo guma<br>Chlorpreninio kaučiuko<br>pirštinės | Peržiūrėti gamintojų<br>rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

## Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

## Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojamas filtro tipas:** žemos virimo temperatūros organinis tirpiklis AX tipas Ruda atitinka su EN371 ar Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387

## Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plius filtras, EN141

Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

## Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                        |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | Skystis                |                              |
| Išvaizda                                                | Geltona - Ruda - Juoda |                              |
| Kvapą                                                   | Nėra informacijos      |                              |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų           |                              |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | Nėra duomenų           |                              |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų           |                              |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | Nėra informacijos      |                              |
| Degumas (Skystis)                                       | Labai degi             | Remiantis bandymo duomenimis |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Netaikytina            | Skystis                      |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų           |                              |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | -17 °C / 1.4 °F        | Metodas - Nėra informacijos  |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | Nėra duomenų           |                              |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų           |                              |
| pH                                                      | Nėra informacijos      |                              |
| Klampa                                                  | Nėra duomenų           |                              |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Nemaišus               |                              |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos      |                              |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                        |                              |
| Sudedamoji dalis                                        | log Pow                |                              |
| Tetrahidrofuranas                                       | 0.45                   |                              |
| Garų slėgis                                             | Nėra duomenų           |                              |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 0.966 g/cm3            | @ 20 °C                      |
| Piltinis tankis                                         | Netaikytina            | Skystis                      |
| Garų tankis                                             | Nėra duomenų           | (Oras = 1,0)                 |
| Dalelių charakteristikos                                | Netaikytina (skystas)  |                              |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

## 9.2. Kita informacija

Molekulinė formulė C4 H9 BrZn  
Molekulinis Svoris 202.40  
Sprogumo Savybės Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru  
Medžiagos ir mišiniai reaguodami su vandeniu išskiria degias dujas Išskiriamos dujos užsidega savaime Gas(es) = Butane

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Taip

### 10.2. Cheminis stabilumas

Jautri orui.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija Nėra informacijos.  
Pavojingų Reakcijų Galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios bazės. Oksidatoriai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Vandenilio bromidas. Metalų oksidai. Butane.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

#### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis 4 kategorija  
Dermalinis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Įkvėpus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

#### Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis  | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą          | LC50 Įkvėpus                                  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas | 1650 mg/kg ( Rat )         | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) odos ėsdinimas ir (arba) 1 kategorija B  
dirginimas;

c) didelis kenksmingumas akims ir 1 kategorija  
(arba) akių dirginimas;

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

## d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo  
Oda

Nėra duomenų  
Nėra duomenų

| Component                              | Bandymo metodas                                                       | Tyrimų rūšis | Tyrimo rezultatai |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | Vietinio limfmazgio tyrimų<br>rezultatai<br>OECD Bandymų metodika 429 | pelė         | nesensibilizavimo |

## e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

| Component                              | Bandymo metodas                                          | Tyrimų rūšis            | Tyrimo rezultatai |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | OECD Bandymų metodika 476<br>Genų ląstelių mutacija      | „in vivo“<br>žinduolių  | neigiamas         |
|                                        | OECD Bandymų metodika 473<br>Chromosomų aberacijos testą | „in vitro“<br>žinduolių | neigiamas         |

## f) kancerogeniškumas;

2 kategorija

Įtariama, kad gali sukelti vėžį Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną

| Sudedamoji dalis  | ES | UK | Vokietija | IARC     |
|-------------------|----|----|-----------|----------|
| Tetrahydrofuranas |    |    |           | Group 2B |

## g) toksiškumas reprodukcijai;

Nėra duomenų

| Component                              | Bandymo metodas           | Tyrimų rūšis / trukmė | Tyrimo rezultatai |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) | OECD Bandymų metodika 416 | Žiurkė<br>2 karta     | NOAEL = 3,000 ppm |

## h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija

Rezultatai / Organai taikiniai

Kvėpavimo sistema, Centrinė nervų sistema (CNS).

## i) STOT (kartotinis poveikis);

Nėra duomenų

Konkretūs organai

Nėra informacijos.

## j) aspiracijos pavojus;

Nėra duomenų

Simptomai / poveikis,  
ūmus ir uždelstas

Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas. Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia i tyrinėti, ar nera skrandžio arba stemplės perforacijos. Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios  
savybės

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomyų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

ALFAAH58351

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

## Ekotoksiškumas

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį.

| Sudedamoji dalis  | Gelavandene uvis                                                                    | Vandens Blusa                                | Gelavandeniai dumbliai |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Tetrahidrofuranas | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                        |

## 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas  
Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Produkto sudėtyje yra sunkiųjų metalų. Reikia vengti patekimo į aplinką. Reikalingas specialus pirminis apdorojimas gali išlikti, pagal pateiktą informaciją. Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medžiaga gali turėti tam tikra bioakumuliacini potenciala

| Sudedamoji dalis  | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|-------------------|---------|-----------------------------------|
| Tetrahidrofuranas | 0.45    | Nėra duomenų                      |

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Išsipilimo mažai tikėtina, kad įsiskverbti į dirvožemį. Produktas yra netirpus ir plūduriuoja ant vandens. Tikėtina, kad dėl mažo tirpumo vandenyje bus nejudrus aplinkoje.

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

| Sudedamoji dalis  | ES - endokrininę sistemą ardančių medžiagų preliminarus sąrašas | ES - endokrininę sistemą ardančios medžiagos - įvertintos medžiagos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas | Group III Chemical                                              |                                                                     |

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

**Kita informacija** Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. Neišeisti į kanalizaciją. Didelis kiekis pakeis pH ir pakenks vandens organizmams.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### IMDG/IMO

**14.1. JT numeris** UN3399  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
**Tikslus techninis pavadinimas** (tert-Butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 4.3  
**Papildoma Pavojingumo Klasė** 3  
**14.4. Pakuotės grupė** II

### ADR

**14.1. JT numeris** UN3399  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
**Tikslus techninis pavadinimas** (tert-Butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 4.3  
**Papildoma Pavojingumo Klasė** 3  
**14.4. Pakuotės grupė** II

### IATA:

**14.1. JT numeris** UN3399  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable  
**Tikslus techninis pavadinimas** (tert-Butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 4.3  
**Papildoma Pavojingumo Klasė** 3  
**14.4. Pakuotės grupė** II

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminy

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCST), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDST), Australija

ALFAAH58351

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis       | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas      | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X                                                |
| tert-Butylzinc bromide | 7565-59-5 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -                                                |

| Sudedamoji dalis       | CAS Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahidrofuranas      | 109-99-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| tert-Butylzinc bromide | 7565-59-5 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis       | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas      | 109-99-9  | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                         | -                                                                                                                       |
| tert-Butylzinc bromide | 7565-59-5 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

## REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis       | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaitų reikalavimų |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas      | 109-99-9  | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| tert-Butylzinc bromide | 7565-59-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

## 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

## Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

## Nacionalinės taisyklės

## WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 1 (savarankiška klasifikacija)

ALFAAH58351

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

| Sudedamoji dalis  | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahidrofuranas | WGK1                                   |                           |

| Sudedamoji dalis  | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)         |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuranas<br>109-99-9 ( 89.9 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojoingumo teiginių visas tekstas

H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti

H302 - Kenksminga prarijus

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 - Smarkiai pažeidžia akis

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį

EUH019 - Gali sudaryti sprogius peroksidus

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

### Paaiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojoingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ALFAAH58351

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF

Patikrinimo data 07-Grd-2024

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (lakusis organinis junginys)

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Fiziniai pavojai

Remiantis bandymo duomenimis

Pavojai sveikatai

Skaičiavimo metodas

Pavojus aplinkai

Skaičiavimo metodas

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidaranti dėl garų ir dulkių.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

Parengė:

Health, Safety and Environmental Department

Patikrinimo data

07-Grd-2024

Peržiūros suvestinė

Netaikytina.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**